

REQUIREMENTS ANALYSIS

Step 1 – Business Requirements Analysis

1.1 Business Requirements Analysis (Analisis Kebutuhan Bisnis) Unit Keuangan

1.1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Pengelolaan keuangan yang efektif adalah pilar utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan Institusi Pendidikan Tinggi. Unit Keuangan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menghadapi tantangan dalam mengolah dan menganalisis volume data keuangan yang besar dan terfragmentasi, yang berasal dari berbagai sistem sumber (seperti sistem akuntansi dan sistem anggaran). Pelaporan yang dilakukan saat ini sering kali bersifat *ad-hoc*, memakan waktu, dan rentan terhadap ketidakakuratan, yang menghambat kemampuan manajemen eksekutif untuk membuat keputusan fiskal yang cepat dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi intelijen bisnis yang mampu mengonsolidasikan, membersihkan, dan menyajikan data keuangan secara terpadu. Proyek Data Mart Unit Keuangan ini dikembangkan untuk menyediakan platform analitik terstruktur untuk mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan arus kas, dan analisis efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pembangunan Data Mart untuk Unit Keuangan adalah untuk menyediakan platform pelaporan dan analitik terpadu yang mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan fiskal yang strategis.

Pembangunan Data Mart ini bertujuan untuk:

1. Menghadirkan visi tunggal (single source of truth) atas data keuangan historis dan terkini.
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan proses penganggaran, rekonsiliasi, dan pelaporan kepada manajemen eksekutif.
3. Memungkinkan analisis mendalam terkait tren pengeluaran, kepatuhan anggaran, dan efisiensi biaya di seluruh unit operasional.

1.1.2 Aktivitas

1. Identifikasi Stakeholders

Stakeholder Unit Keuangan memerlukan akses ke data yang akurat untuk memastikan kesehatan finansial organisasi.

Stakeholders	Tipe	Tujuan Bisnis
Rektor/Dekan/Pimpinan Eksekutif	<i>Decision Maker</i>	Memonitor kepatuhan finansial organisasi secara keseluruhan, mengevaluasi tren pendapatan dan biaya, dan menilai kepatuhan anggaran unit utama.
Kepala Unit Keuangan/Bendahara	<i>Decision Maker</i>	Memantau arus kas, mengelola rekonsiliasi rekening, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan internal maupun eksternal.
Staf Anggaran & Akuntansi	<i>Pengguna Utama</i>	Mengakses data transaksi detail untuk pelaporan bulanan, analisis varian anggaran, dan penyusunan laporan keuangan tahunan.
Kepala Unit Pengadaan	<i>Pengguna Utama</i>	Menganalisis tren pengeluaran berdasarkan vendor dan kategori, serta melacak efisiensi biaya dalam proses pengadaan.
Auditor Internal	<i>Pengguna Utama</i>	Memperoleh data transaksi historis dan detail untuk memverifikasi kepatuhan dan mendukung proses audit.

2. Analisis Proses Bisnis

Proses bisnis utama Unit Keuangan yang akan menjadi sumber Data Mart:

Proses Bisnis Utama	Dokumen Proses Bisnis	KPI	Metrik
Pengelolaan Anggaran	Proses Penyusunan Anggaran, Proses Realisasi dan Pengeluaran	Tingkat penyerapan anggaran, Varian anggaran versus realisasi.	Persentase realisasi per pos anggaran, Jumlah transaksi pengeluaran per unit, Tren varian (selisih) bulanan.
Manajemen Arus Kas & Piutang	Proses Penerimaan Kas/Pendapatan, Proses Penagihan Piutang Mahasiswa	<i>Current Ratio, Rasio kolektibilitas piutang, Tren pendapatan (mis. SPP).</i>	Jumlah piutang jatuh tempo, Rata-rata hari pembayaran piutang (Days Sales Outstanding), Tren pendapatan bulanan vs target.

Pengadaan & Pengeluaran	Proses Permintaan Pembelian, Proses Persetujuan Pembayaran	Efisiensi pengadaan, Kepatuhan alokasi belanja.	Jumlah hari rata-rata proses pengadaan, Persentase pengeluaran yang melebihi batas anggaran, Total biaya per kategori pengeluaran.
------------------------------------	--	---	--

3. Kebutuhan Analitik

A. Pengelolaan Anggaran

Tujuan: Memantau kepatuhan anggaran dan mengidentifikasi area inefisiensi.

- **Pertanyaan Bisnis yang Harus Dijawab:**
 - Untuk Pimpinan Eksekutif: "Bagaimana tingkat penyerapan anggaran per fakultas/unit utama hingga saat ini, dan bagaimana perbandingannya dengan tahun sebelumnya?"
 - Untuk Staf Anggaran: "Berapa besar varian (selisih) antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi aktual untuk kategori pengeluaran terbesar (misalnya: Gaji, Operasional, Aset)?"
- **Jenis Laporan/Dashboard yang Dibutuhkan:**
 - **Dashboard Executive Budget:** Ringkasan tingkat penyerapan anggaran dan varian utama.
 - **Laporan Varian Anggaran:** Laporan detail yang memungkinkan *drill-down* dari level Unit → Pos Anggaran → Transaksi.

B. Manajemen Arus Kas & Piutang

Tujuan: Mengawasi likuiditas dan efektivitas penagihan piutang.

- **Pertanyaan Bisnis yang Harus Dijawab:**
 - "Bagaimana tren penerimaan uang dan berapa besar piutang yang telah jatuh tempo (overdue) saat ini?"
- **Jenis Laporan/Dashboard yang Dibutuhkan:**
 - **Dashboard Arus Kas & Pendapatan:** Visualisasi tren pendapatan dan *aging report* piutang (lama waktu piutang belum tertagih).

C. Pengadaan & Pengeluaran

Tujuan: Mengontrol pengeluaran dan menganalisis efisiensi proses pengadaan.

- **Pertanyaan Bisnis yang Harus Dijawab:**
 - Untuk Kepala Pengadaan: "Siapa 5 vendor utama dengan total pengeluaran terbesar dalam setahun terakhir, dan berapa rata-rata harga barang yang kami beli dari mereka?"
- **Jenis Laporan/Dashboard yang Dibutuhkan:**

- **Laporan Analisis Pengeluaran:** Matriks pengeluaran berdasarkan Unit, Kategori, dan Vendor untuk identifikasi peluang negosiasi atau konsolidasi pembelian.

Step 2 – Business Requirements Analysis

1.2 Data Source Identification (Identifikasi Sumber Data)

1.2.1 Identifikasi Sumber Data

Data operasional untuk Data Mart Unit Keuangan diasumDM_Keuangan_DWan diekstraksi dari Sistem Informasi Keuangan (DM_Keuangan_DW) atau ERP Modul Finansial. Dalam konteks *profiling* dan pengembangan awal, semua data *source* di bawah direpresentasikanDM_Keuangan_DWan sebagai file CSV (Synthetic), yang mewakili struktur data mentah yang akan dimuat ke dalam *staging area*.

1.2.2 Data Profiling (CSV/Synthetic)

Tabel berikut menyajikan profil data utama yang akan diekstraksi dari sistem sumber Unit Keuangan, dengan penekanan pada format CSV (Synthetic):

Data Source	Type	Volume (rows)	Growth Rate	Frekuensi Update
Transaksi Keuangan	CSV (Synthetic)	10.000 rows	High (Mencerminkan volume posting jurnal harian/bulanan)	Harian/Real-Time
Anggaran	CSV (Synthetic)	10.000 rows	Moderate (Bertambah saat penyusunan dan revisi anggaran tahunan)	Tahunan/Ad-hoc
Pos Akun	CSV (Synthetic)	250 rows	Low (Berubah/bertambah sangat jarang, hanya saat Chart of Accounts direvisi)	Ad-hoc
Unit Organisasi	CSV (Synthetic)	50 rows	Stagnan (Master data struktural, jarang berubah)	Ad-hoc
Pemasok/Vendor	CSV (Synthetic)	250 rows	Moderate (Bertambah seiring adanya vendor baru)	Harian/Mingguan

Piutang Mahasiswa	CSV (Synthetic)	250 rows	High (Diperbarui setiap periode pembayaran)	Harian/Mingguan
Aset Tetap	CSV (Synthetic)	250 rows	Low (Bertambah seiring pembelian aset baru)	Bulanan (Update nilai depresiasi)

1.3 Conceptual Design - ERD (Diagram Hubungan Entitas)

Desain Konseptual ini akan memetakan entitas data utama Unit Keuangan dan hubungan di antara mereka, yang menjadi dasar untuk perancangan skema data mart (skema *star* atau *snowflake*).

1.3.1 Aktivitas

1. Identifikasi Entitas

Entitas dibagi menjadi Entitas Master (Dimensi) dan Entitas Transaksional (Fakta).

Entitas Master (Dimensi)

Entitas master berfungsi sebagai referensi statis untuk memberikan konteks pada transaksi keuangan.

Entitas	Atribut	Tipe Data	Keterangan
Unit_Organisasi	Kode_Unit (PK)	VARCHAR(10)	Fakultas, Biro, atau Unit Pelaksana Anggaran (UPA)
	Nama_Unit	VARCHAR(100)	
Pos_Akun	Kode_Akun (PK)	INT	Nomor akun di Chart of Accounts (mis. Beban Gaji, Pendapatan SPP)
	Nama_Akun	VARCHAR(100)	
	Tipe_Akun	VARCHAR(20)	(mis. Aset, Kewajiban, Beban, Pendapatan)
Periode_Waktu	ID_Waktu (PK)	DATE	Tanggal transaksi (untuk analisis time-series)
	Tahun	INT	
	Semester	VARCHAR(10)	
	Bulan	INT	
Vendor_Pemasok	ID_Vendor (PK)	VARCHAR(20)	ID unik pemasok/pihak ketiga

	Nama_Vendor	VARCHAR(100)	
Sumber_Dana	ID_Sumber (PK)	VARCHAR(10)	Sumber alokasi dana (mis. Dana Rutin, Dana Penelitian, Biaya Operasional)
	Deskripsi_Sumber	VARCHAR(50)	

Entitas Transaksional (Fakta)

Entitas transaksional menyimpan detail operasional dan angka kuantitatif yang akan diukur.

Entitas	Atribut	Tipe Data	Keterangan
Transaksi_Jurnal	ID_Transaksi (PK)	INT	Kunci utama setiap entri jurnal/transaksi
	Jumlah_Debit	DECIMAL(15,2)	Nilai transaksi sisi Debit
	Jumlah_Kredit	DECIMAL(15,2)	Nilai transaksi sisi Kredit
	Keterangan_Jurnal	VARCHAR(255)	
	Kode_Unit (FK)	VARCHAR(10)	Unit yang melakukan transaksi
	Kode_Akun (FK)	INT	Akun yang terpengaruh
	ID_Waktu (FK)	DATE	Tanggal transaksi
	ID_Vendor (FK)	VARCHAR(20)	Vendor terkait (jika ada)
	ID_Sumber (FK)	VARCHAR(10)	Sumber dana yang digunakan
Realisasi_Anggaran	ID_Realisasi (PK)	INT	Kunci utama untuk setiap baris anggaran/realisasi
	Nilai_Anggaran	DECIMAL(15,2)	Nilai yang dianggarkan (target)
	Nilai_Realisasi	DECIMAL(15,2)	Nilai pengeluaran aktual
	Kode_Unit (FK)	VARCHAR(10)	
	Kode_Akun (FK)	INT	
	ID_Waktu (FK)	DATE	Periode Anggaran

			(Tahun/Bulan)
--	--	--	---------------

2. Definisi Relationship

Hubungan didasarkan pada prinsip skema *star* atau *snowflake*, di mana entitas fakta (**Transaksi_Jurnal** dan **Realisasi_Anggaran**) terhubung ke beberapa entitas dimensi.

Hubungan	Relasi	Kardinalitas	Aturan	Keterangan
Unit_Organisasi ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Unit ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi harus terkait dengan satu Unit Organisasi.
Pos_Akun ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Akun ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi harus dicatat pada satu Pos Akun.
Periode_Waktu ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Waktu ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi memiliki tanggal tertentu.
Vendor_Pemasok ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Vendor ↔ (N) Transaksi	Optional	Tidak semua transaksi (misal: gaji) melibatkan Vendor.
Sumber_Dana ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Sumber ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi pengeluaran/pendapatan memiliki Sumber Dana.
Unit_Organisasi ↔ Realisasi_Anggaran	One-to-Many	(1) Unit ↔ (N) Realisasi	Mandatory	Anggaran/Realisasi harus tercatat di unit tertentu.
Pos_Akun ↔ Realisasi_Anggaran	One-to-Many	(1) Akun ↔ (N) Realisasi	Mandatory	Anggaran/Realisasi harus terkait dengan satu Pos Akun.